

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Simplifier une fraction.
- 4e Définir la notion de nombre rationnel : le quotient de deux nombres entiers relatifs.
- 4e Exprimer l'opposé d'un nombre rationnel.
- 4e Calculer et représenter la fraction d'une fraction, d'un nombre, d'une quantité.

Je me souviens

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}.$$

1 Reconnaître et simplifier une fraction

Nombre rationnel

Un nombre rationnel peut s'écrire $\frac{a}{b}$ avec a et b entiers et $b \neq 0$.

Quotients égaux

Un quotient ne change pas si l'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

SIMPLIFIER :

$$\frac{12}{28} = \frac{12 \div 4}{28 \div 4} = \frac{3}{7}.$$

$$\frac{-25}{35} = -\frac{5}{7}.$$

2 Comparer des fractions

Même dénominateur

1. Écrire les fractions avec un dénominateur commun.
2. Comparer les numérateurs.

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12} \text{ et } \frac{2}{3} = \frac{8}{12}, \text{ donc } \frac{3}{4} > \frac{2}{3}.$$

Signe

Un nombre négatif est inférieur à un nombre positif. Parmi deux nombres négatifs, le plus éloigné de zéro est le plus petit.

3 Additionner et soustraire

Même dénominateur

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \text{ et } \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}, \text{ avec } c \neq 0.$$

EXEMPLES :

$$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} = \frac{6}{5}.$$

$$\frac{4}{7} - \frac{6}{7} = -\frac{2}{7}.$$

Dénominateurs différents

1. Chercher un dénominateur commun.
2. Transformer chaque fraction.
3. Additionner ou soustraire les numérateurs.
4. Simplifier si possible.

$$-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = -\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai vérifié que les dénominateurs sont identiques avant d'additionner.
- ☐ J'ai conservé le dénominateur commun.
- ☐ J'ai simplifié le résultat lorsque c'était possible.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Simplifier une fraction.			
4e Définir la notion de nombre rationnel : le quotient de deux nombres entiers relatifs.			
4e Exprimer l'opposé d'un nombre rationnel.			
4e Calculer et représenter la fraction d'une fraction, d'un nombre, d'une quantité.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.